

VETRI PALLIGAL
VP Revision Camp · NEET · Class 11
DAY 2

PHYSICS

Solutions / தீர்வுகள்

1. The relative error in the determination of the surface area of a sphere is α . Then the relative error in the determination of its volume is

திண்ம கோளத்தின் மேற்பரப்பைக் கண்டறிதலில் ஏற்படும் ஒப்பீட்டுப் பிழை α எனில், அதன் கன அளவைக் கண்டறிதலில் ஏற்படும் ஒப்பீட்டுப் பிழை

a) $(2/3)\alpha$ b) $(5/2)\alpha$ c) $(3/2)\alpha$ d) α

Solution:

Surface area, $S \propto r^2 \Rightarrow$ relative error $\Delta S/S = 2(\Delta r/r) = \alpha$

Volume, $V \propto r^3 \Rightarrow$ relative error $\Delta V/V = 3(\Delta r/r)$

Since $\Delta r/r = \alpha/2$,

$\Delta V/V = 3 \times (\alpha/2) = (3/2)\alpha \rightarrow$ Answer: **(c) $(3/2)\alpha$**

தீர்வு:

மேற்பரப்பு, $S \propto r^2 \Rightarrow$ ஒப்பீட்டுப் பிழை $\Delta S/S = 2(\Delta r/r) = \alpha$

கன அளவு, $V \propto r^3 \Rightarrow$ ஒப்பீட்டுப் பிழை $\Delta V/V = 3(\Delta r/r)$

$\Delta r/r = \alpha/2$ என்பதால்,

$\Delta V/V = 3 \times (\alpha/2) = (3/2)\alpha \rightarrow$ விடை: **(c) $(3/2)\alpha$**

2. In an experiment with Vernier callipers of least count 0.1 mm, when two jaws are joined together the zero of the Vernier scale lies right to the zero of the main scale and the 6th division of the Vernier scale coincides with a main scale division. While measuring the diameter of a spherical bob, the zero of the vernier scale lies between the 3.2 cm and 3.3 cm marks, and the 4th division of the vernier scale coincides with a main scale division. The diameter of the bob is measured as _____ cm.

ஒரு சோதனையில் மீச்சிற்றளவு 0.1 mm கொண்ட வெர்னியர் அளவியின் இரண்டு தாடைகளும் சேர்க்கப்படும்போது வெர்னியர் அளவுகோலின் சுழியானது முதன்மை அளவுகோலின் சுழிக்கு வலதுபுறம் உள்ளது மற்றும் வெர்னியர் அளவுகோலின் 6-வது பிரிவு, முதன்மை அளவுகோல் பிரிவுடன் மேற்பொருந்தி உள்ளது. மேலும் கோள குண்டு ஒன்றின் விட்டத்தை அளவிடும்போது, வெர்னியர் அளவுகோலின் சுழியானது 3.2 cm மற்றும் 3.3 cm இடையே உள்ளது மற்றும் வெர்னியர் அளவுகோலின் 4-வது பிரிவு முதன்மை அளவுகோல் பிரிவுடன் மேற்பொருந்தி உள்ளது எனில் ஊசல் குண்டின் விட்டம் _____ cm.

a) 3.18 b) 3.25 c) 3.26 d) 3.22

Solution:

LC = 0.1 mm

Since the vernier zero lies to the right of the main scale zero (positive zero error):

Zero error = $+6 \times \text{LC} = 0.6 \text{ mm}$

Reading = MSR + (VSR $\times$ LC) – Zero error

= $[32 \text{ mm} + (0.1)(4) \text{ mm}] - 0.6 \text{ mm}$

= $31.8 \text{ mm} = 3.18 \text{ cm} \rightarrow$ Answer: **(a) 3.18**

தீர்வு:

மீச்சிறு அளவு = 0.1 mm

வெர்னியர் சுழி, முதன்மை அளவுகோல் சுழிக்கு வலதுபுறம் இருப்பதால் (நேர்குறி சுழிப்பிழை):

சுழிப்பிழை = +6 × மீச்சிறு அளவு = 0.6 mm

அளவு = MSR + (VSR × மீச்சிறு அளவு) – சுழிப்பிழை

= [32 mm + (0.1)(4) mm] – 0.6 mm = 31.8 mm = 3.18 cm → விடை: (a) 3.18

3. A student measures the time period of 100 oscillations of a simple pendulum four times. The data set is 90 s, 91 s, 95 s and 92 s. If the minimum division in the measuring clock is 1 s, then the reported mean time should be

ஒரு மாணவர் தனி ஊசலின் 100 அலைவுகளுக்கான அலைவுகாலத்தை நான்கு முறை அளவிடுகிறார், பெறப்பட்ட அளவிடு 90 s, 91 s, 95 s மற்றும் 92 s. அளவிடும் கடிகாரத்தின் சிறு பிரிவு 1 s எனில் பெறப்படும் சராசரி நேரம்

a) 92 ± 2 s b) 92 ± 3 s c) 92 ± 1.8 s d) 92 ± 5 s

Solution:

Mean time = $(90+91+95+92)/4 = 92$ s

$\Delta T = (|\Delta 90|+|\Delta 91|+|\Delta 95|+|\Delta 92|)/4 = (2+1+3+0)/4 = 1.5$ s

Since the measuring clock's resolution is 1 s, and the average deviation (1.5 s) exceeds this, the reported error must be rounded up to the clock's least count precision:

Time = 92 ± 2 s → Answer: (a) 92 ± 2 s

தீர்வு:

சராசரி நேரம் = $(90+91+95+92)/4 = 92$ s

$\Delta T = (|\Delta 90|+|\Delta 91|+|\Delta 95|+|\Delta 92|)/4 = (2+1+3+0)/4 = 1.5$ s

அளவிடும் கடிகாரத்தின் துல்லியம் 1 s ஆக இருப்பதாலும், சராசரி விலகல் (1.5 s) இதை விட அதிகமாக இருப்பதாலும்,

பதிவு செய்யப்படும் பிழை கடிகாரத்தின் மீச்சிறு அளவிற்கு ஏற்ப முழுமையாக்கப்பட வேண்டும்:

நேரம் = 92 ± 2 s → விடை: (a) 92 ± 2 s

4. Resistance of a given wire is obtained by measuring the current flowing in it and the voltage difference applied across it. If the percentage errors in the measurement of the current and the voltage difference are 3% each, then the error in the value of resistance of the wire is ____%.

ஒரு கம்பியின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் மற்றும் அதற்கு இடையே ஆன மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் மூலம் கம்பியின் மின்தடை அளவிடப்படுகிறது. மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் அளவுகளின் சதவீத பிழை ஒவ்வொன்றிற்கும் 3% எனில், கம்பியின் மின்தடை பிழை ____% ஆகும்.

a) 3 b) 6 c) 0 d) 1

Solution:

$R = V/I$

Since R depends on V and I as a quotient, the percentage errors add:

$\Delta R/R \times 100 = \Delta V/V \times 100 + \Delta I/I \times 100$

= 3% + 3% = 6% → Answer: (b) 6

தீர்வு:

$R = V/I$

R ஆனது V மற்றும் I இன் ஈவாக இருப்பதால், சதவீதப் பிழைகள் கூட்டப்படும்:

$\Delta R/R \times 100 = \Delta V/V \times 100 + \Delta I/I \times 100$

= 3% + 3% = 6% → விடை: (b) 6

5. A screw gauge has 50 divisions on its circular scale. The circular scale is 4 units ahead of the pitch scale marking, prior to use. Upon one complete rotation of the circular scale, a displacement of 0.5 mm is noticed on the pitch scale. The nature of the zero error involved, and the least count of the screw gauge, are respectively

திருகு அளவியின் வட்ட அளவுகோலில் 50 பிரிவுகள் உள்ளன. அது பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன் வட்ட அளவுகோல் புரியிடை குறியிடலுக்கு 4 பிரிவுகள் மேலே உள்ளது. வட்ட அளவுகோல் ஒரு முழுச்சுற்று சுழற்றப்பட்டால் முதன்மை அளவுகோலில் 0.5 mm இடப்பெயர்ச்சி காணப்படுகிறது. சுழிப்பிழையின் தன்மை மற்றும் திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு முறையே

a) Negative, 2 μm b) Positive, 10 μm c) Positive, 0.1 μm d) Positive, 0.1 mm

Solution:

Least count (LC) = Pitch / No. of divisions on circular scale

$$\text{LC} = 0.5 \text{ mm} / 50 = 1 \times 10^{-5} \text{ m} = 10 \mu\text{m}$$

Since the circular scale is ahead of the pitch-scale marking (i.e., the zero of the circular scale is below the reference line when jaws are closed), the zero error is positive.

→ Answer: (b) **Positive, 10 μm**

தீர்வு:

மீச்சிற்றளவு (LC) = புரியிடைத் தூரம் / வட்ட அளவுகோலின் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை

$$\text{LC} = 0.5 \text{ mm} / 50 = 1 \times 10^{-5} \text{ m} = 10 \mu\text{m}$$

வட்ட அளவுகோல் புரியிடை குறியிடலுக்கு மேலே இருப்பதால் (அதாவது, தாடைகள் மூடப்படும்போது வட்ட அளவுகோலின் சுழி குறிப்புக் கோட்டிற்குக் கீழே இருக்கும்), சுழிப்பிழை நேர்குறியாக இருக்கும்.

→ விடை: (b) நேர்க்குறி, 10 μm

CHEMISTRY

6. Which of the following groups exhibits a +I effect?

பின்வரும் தொகுதிகளில் எது +I விளைவை வெளிப்படுத்துகிறது?

A) $-\text{NO}_2$ B) $-\text{Cl}$ C) $-\text{CH}_3$ D) $-\text{CN}$

Answer / விடை: C) $-\text{CH}_3$

Explanation:

The +I effect is the electron-releasing inductive effect through σ -bonds. Alkyl groups generally show a +I effect.

The methyl group, $-\text{CH}_3$, releases electron density towards the carbon chain.

Therefore, $-\text{CH}_3$ exhibits +I effect.

விளக்கம்:

+I விளைவு என்பது σ -பிணைப்புகள் வழியாக எலக்ட்ரான் அடர்த்தியை வழங்கும் தூண்டல் விளைவு ஆகும். அல்கைல் தொகுதிகள் பொதுவாக +I விளைவை வெளிப்படுத்துகின்றன.

மெத்தில் தொகுதியான $-\text{CH}_3$, இணைந்துள்ள கார்பன் சங்கிலியை நோக்கி எலக்ட்ரான் அடர்த்தியை வழங்குகிறது.

எனவே, $-\text{CH}_3$ ஆனது $+I$ விளைவைக் கொண்டுள்ளது.

7. Which of the following effects involves the complete transfer of the shared π -electron pair towards one of the bonded atoms in the presence of an attacking reagent?

- A) Inductive effect
B) Electromeric effect
C) Resonance effect
D) Hyperconjugation

தாக்கும் வினைக்காரணியின் முன்னிலையில் பகிரப்பட்ட π -எலக்ட்ரான் இணை முழுவதுமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள அணுக்களில் ஒன்றை நோக்கி இடம்பெயர்வது எந்த விளைவு எனப்படும்?

- A) தூண்டல் விளைவு
B) எலக்ட்ரோமெரிக் விளைவு
C) உடனிசைவு விளைவு
D) பிணைப்பில்லா உடனிசைவு

Answer / விடை: B) Electromeric effect

Explanation:

The electromeric effect is a temporary effect observed in compounds containing multiple bonds. In the presence of an attacking reagent, the shared π -electron pair is completely transferred towards one of the bonded atoms.

For example, during the attack of H^+ on an alkene, the π -electrons shift towards one carbon atom.

விளக்கம்:

எலக்ட்ரோமெரிக் விளைவு (Electromeric effect) என்பது பல்பிணைப்பைக் கொண்ட சேர்மங்களில் காணப்படும் ஒரு தற்காலிக விளைவு ஆகும்.

தாக்கும் வினைக்காரணி முன்னிலையில், பகிரப்பட்ட π -எலக்ட்ரான் இணை முழுமையாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள அணுக்களில் ஒன்றை நோக்கி இடம்பெயர்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, அல்கீனில் H^+ தாக்குதல் நடைபெறும்போது, π -எலக்ட்ரான்கள் ஒரு கார்பன் அணுவை நோக்கி இடம்பெயர்கின்றன.

8. Which of the following carbocations is the most stable?

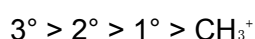
பின்வரும் கார்பன் நேர் அயனிகளில் எது மிகவும் நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது?

- A) CH_3^+ B) CH_3CH_2^+ C) $(\text{CH}_3)_2\text{CH}^+$ D) $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$

Answer / விடை: D) $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$

Explanation:

The stability order of simple alkyl carbocations is:

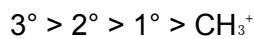


The tert-butyl carbocation, $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$, is a tertiary carbocation. It is stabilised by the +I effect of three methyl groups and by hyperconjugation.

Hence, it is the most stable among the given carbocations.

விளக்கம்:

எளிய அல்கைல் கார்பன் நேர் அயனிகளின் நிலைப்புத்தன்மை வரிசை:



$(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ என்பது மூவிணைய நிலை கார்பன் நேர் அயனி ஆகும். இதில் உள்ள மூன்று மெத்தில் தொகுதிகளின் +I விளைவு மற்றும் பிணைப்பில்லா உடனியைவு ஆகியவை கார்பன் நேர் அயனினை நிலைப்படுத்துகின்றன.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட கார்பன் நேர் அயனிகளில் இது மிகவும் நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது.

9. Which type of bond fission produces free radicals?

A) Homolytic fission

B) Heterolytic fission

C) Electromeric effect

D) Resonance

எந்த வகையான பிணைப்புப் பிளவினால் தனி உறுப்புகள் (Free radicals) உருவாகின்றன?

A) ஒரே மாதிரியான பிளவு

B) வெவ்வேறு மாதிரியான பிளவு

C) எலக்ட்ரோமெரிக் விளைவு

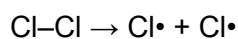
D) உடனியைவு

Answer / விடை: A) Homolytic fission

Explanation:

In homolytic fission, the covalent bond breaks symmetrically and each bonded atom takes one electron from the shared pair.

For example:

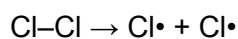


Thus, homolytic fission produces free radicals.

விளக்கம்:

ஒரே மாதிரியான பிளவில், சகப்பிணைப்பு சமச்சீராகப் பிளந்து, பிணைப்பில் பங்கேற்ற ஒவ்வொரு அணுவும் பகிரப்பட்ட எலக்ட்ரான் இணையில் இருந்து தலா ஒரு எலக்ட்ரானைப் பெற்றுக்கொள்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு:



எனவே, ஒருபடித்தான பிளவினால் தனி உறுப்புகள் உருவாகின்றன.

10. Which of the following free radicals is the most stable?

பின்வரும் தனித்த மூலக்கூறுகளில் எது மிகவும் நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது?

A) $\text{CH}_3\cdot$

B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\cdot$

C) $(\text{CH}_3)_2\text{CH}\cdot$

D) $(\text{CH}_3)_3\text{C}\cdot$

Answer / விடை: D) $(\text{CH}_3)_3\text{C}\cdot$

Explanation:

The stability order of simple alkyl free radicals is:

$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3\cdot$

The tert-butyl radical, $(\text{CH}_3)_3\text{C}\cdot$, is stabilised by the +I effect and hyperconjugation from the three methyl groups.

Therefore, it is the most stable among the given free radicals.

விளக்கம்:

எளிய அல்கைல் தனி உறுப்புகளின் நிலைப்புத்தன்மை வரிசை:

$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3\cdot$

$(\text{CH}_3)_3\text{C}\cdot$ என்ற மூவிணைய-பியூட்டைல் தனித்த மூலக்கூறு, அதனுடன் இணைந்துள்ள மூன்று மெத்தில் தொகுதிகளின் +I விளைவு மற்றும் பிணைப்பில்லா உடனியைவு காரணமாக நிலைப்படுத்தப்படுகிறது.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட தனித்த மூலக்கூறுகளில் இது மிகவும் நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது.

BOTANY

11. Which of the following statements is CONTRARY to the universal rules of biological nomenclature?

உயிரியல் பெயர்தூட்டுதலின் அகில உலக விதிகளுக்கு முரணான கூற்று எது?

Correct Answer: Option (A) – Biological names can be written in any language of choice. / உயிரியல் பெயர்களை விருப்பமான எந்த மொழியிலும் எழுதலாம்.

Detailed English Explanation:

Rule (A) is contrary to the rules: Biological names MUST be derived from Latin or Latinised, regardless of their origin. They cannot be written in any arbitrary language of choice. Rules (B), (C), and (D) are all standard universal nomenclature rules established under ICBN and ICZN.

விரிவான தமிழ் விளக்கம்:

கூற்று (A) முரணானது: உயிரியல் பெயர்கள் எப்போதும் லத்தீன் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டவையாகவே இருக்க வேண்டும்; அவற்றை விருப்பமான மொழியில் எழுத முடியாது. கூற்றுகள் (B), (C) மற்றும் (D) என்பவை ICBN/ICZN விதிகளின்படி சரியான உலகளாவிய விதிகளாகும்.

12. Which of the following properties is shown by living organisms as an exclusive / defining feature without any exception?

பின்வரும் பண்புகளில் எது எவ்வித விதிவிலக்கும் இன்றி உயிரினங்களின் தனித்துவமான (வரையறுக்கும்) பண்பாகக் கருதப்படுகிறது?

Correct Answer: Option (C) – Cellular organization and consciousness (response to stimuli) / செல் அமைப்பு மற்றும் உணர்வு நிலை (தூண்டலுக்குத் துலங்கல்)

Detailed English Explanation:

Cellular organization and consciousness (response to environmental stimuli) are exclusive defining features of all living organisms without any exception.

- Growth by mass (A) is also seen in non-living things (like mountains accumulative growth).
- Reproduction (B) is absent in sterile living organisms (like mules, worker bees, infertile human couples), so it cannot be an all-inclusive defining feature.
- Accumulation on surface (D) represents non-living extrinsic growth.

விரிவான தமிழ் விளக்கம்:

செல் அமைப்பு மற்றும் உணர்வு நிலை (சுற்றுச்சூழல் தூண்டலுக்குத் துலங்குதல்) ஆகிய பண்புகள் எவ்வித விதிவிலக்கும் இன்றி அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உரிய வரையறுக்கும் பண்புகளாகும்.

- மலட்டுத் தன்மை கொண்ட உயிரினங்கள் (வேலைக்காரத் தேனீக்கள், மலட்டுக் கோவேறு கழுதைகள்) இனப்பெருக்கம் செய்வதில்லை என்பதால் இனப்பெருக்கம் முழுமையான வரையறுக்கும் பண்பன்று.
- மலையளவு பெருக்கம் போன்ற உயிரற்ற பொருட்களிலும் நிறை அதிகரிப்பு நிகழலாம்.

13. As we move from Species to Kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics among organisms:

வகைப்பாட்டு படிநிலைகளில் சிற்றினத்திலிருந்து உலகத்தை நோக்கிச் செல்லும்போது, உயிரினங்களுக்கு இடையே உள்ள பொதுவான பண்புகளின் எண்ணிக்கை:

Correct Answer: Option (A) – Will decrease / குறையும்

Detailed English Explanation:

Species is the lowest taxon containing organisms with the maximum number of shared common characteristics. As we move higher up the hierarchy from Species → Genus → Family → Order → Class → Phylum → Kingdom, the number of common shared features decreases, while general complexities increase.

விரிவான தமிழ் விளக்கம்:

படிநிலைகளில் மிகக் குறைந்த அலகான சிற்றினத்தில் பொதுப்பண்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கும். சிற்றினத்திலிருந்து பேரினம் → குடும்பம் → வரிசை → வகுப்பு → தொகுதி → உலகம் என மேல்நோக்கிச் செல்லும்போது பொதுவான பண்புகளின் எண்ணிக்கை குறைகிறது.

14. A repository / store house of collected plant specimens that are dried, pressed, and preserved on sheets is termed as:

உலரவைக்கப்பட்டு, அழுத்தப்பட்டு, தாள்களில் ஒட்டிப் பாதுகாக்கப்பட்ட தாவர மாதிரிகளின் சேகரிப்பு மையம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

Correct Answer: Option (C) – Herbarium / ஹெர்பேரியம் (Herbarium)

Detailed English Explanation:

A Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed, and mounted on sheets along with detailed label information.

- Botanical gardens (A) maintain living plant collections.
- Museums (B) preserve dead plant and animal specimens in jars/containers or as skeletons.
- Taxonomic Key (D) is an analytical tool for identification.

விரிவான தமிழ் விளக்கம்:

ஹெர்பேரியம் (Herbarium) என்பது உலரவைக்கப்பட்டு, அழுத்தப்பட்டு, சிறப்பு தாள்களில் ஒட்டப்பட்ட தாவர மாதிரிகளின் சேமிப்பகமாகும்.

- தாவரவியல் பூங்காவில் வாழும் தாவரங்கள் பராமரிக்கப்படுகின்றன.
- அருங்காட்சியகங்களில் பாதுகாக்கப்பட்ட உலர் மாதிரிகள் மற்றும் பாட்டில்களில் அடைக்கப்பட்ட மாதிரிகள் வைக்கப்படுகின்றன.
- திறவுகோல் என்பது அடையாளம் காண உதவும் ஒரு பகுப்பாய்வுக் கருவியாகும்.

15. Carolus Linnaeus is globally credited with which of the following landmark contributions in taxonomy?

காரோலஸ் லின்னேயஸ் வகைப்பாட்டியலில் ஆற்றிய முக்கியமான உலகளாவிய பங்களிப்பு எது?

Correct Answer: Option (B) – Establishment of the Binomial Nomenclature system / இருபெயரிட்டு முறை (Binomial Nomenclature) அமைப்பை அறிமுகப்படுத்துதல்

Detailed English Explanation:

Carolus Linnaeus established the Binomial Nomenclature system for naming organisms (published in Species Plantarum, 1753).

- Five-Kingdom Classification (C) was proposed by R.H. Whittaker (1969).
- Microscope (A) was developed by Anton von Leeuwenhoek & Robert Hooke.
- Double fertilization (D) was discovered by S.G. Nawaschin (1898).

விரிவான தமிழ் விளக்கம்:

காரோலஸ் லின்னேயஸ் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு இருபெயரிட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் (Species Plantarum, 1753).

- ஐந்து உலக வகைப்பாட்டை முன்மொழிந்தவர் R.H. விட்டேக்கர் (1969) ஆவார்.
- இரட்டைக் கருவுறுதலைக் கண்டுபிடித்தவர் நவாச்சின் (1898) ஆவார்.

16. Hydrocolloid Algin is obtained from brown algae, while Carrageenan is extracted from red algae. Select the correct pair of algal class and its reserve food material:

ஆல்ஜின் எனும் ஹைட்ரோகால்லாய்டு பழுப்பு பாசிகளிலிருந்தும், காரகீனன் சிவப்பால்காக்களிலிருந்தும் பெறப்படுகின்றன. பாசி வகுப்பு மற்றும் அதன் சேமிப்பு உணவுப் பொருளின் சரியான இணையைக் கண்டறிக:

Correct Answer: Option (B) – Phaeophyceae – Laminarin and Mannitol / ஃபியோஃபைசி – லேமினாரின் மற்றும் மேனிடால்

Detailed English Explanation:

Brown algae (Phaeophyceae) store reserve food as complex carbohydrates: Laminarin and Mannitol.

- Chlorophyceae (Green algae) store true starch in pyrenoids.

- Rhodophyceae (Red algae) store Floridean starch (structurally similar to amylopectin and glycogen).

விரிவான தமிழ் விளக்கம்:

ஃபியோஃபைசி (பழுப்பு பாசிகள்) வகுப்பைச் சேர்ந்த பாசிகள் தங்களது சேமிப்பு உணவாக லேமினாரின் மற்றும் மேனிடால் ஆகிய சிக்கலான கார்போஹைட்ரேட்டுகளைச் சேமித்து வைக்கின்றன.
- ரோடோஃபைசியின் சேமிப்பு உணவு ஃபுளோரிடியன் ஸ்டார்ச் ஆகும்;
குளோரோஃபைசியின் சேமிப்பு உணவு ஸ்டார்ச் ஆகும்.

17. The life cycles of Ectocarpus and Fucus are respectively:

எக்டோகார்பஸ் (Ectocarpus) மற்றும் ஃபியூகஸ் (Fucus) ஆகியவற்றின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி முறைகள் முறையே:

Correct Answer: Option (B) – Haplodiplontic and Diplontic / ஒற்றை-இரட்டைமடிய வாழ்க்கை சுழற்சி மற்றும் இரட்டைமடிய வாழ்க்கை சுழற்சி

Detailed English Explanation:

Although most algae exhibit a Haplontic life cycle, Ectocarpus, Polysiphonia, and Kelps exhibit a Haplo-diplontic life cycle. Fucus (a brown alga) is an exception exhibiting a Diplontic life cycle.

விரிவான தமிழ் விளக்கம்:

பெரும்பாலான பாசிகள் ஒற்றைமடிய (Haplontic) வாழ்க்கைச் சுழற்சியைக் கொண்டிருந்தாலும், எக்டோகார்பஸ் (Ectocarpus) ஒற்றை-இரட்டைமடிய (Haplo-diplontic) வாழ்க்கைச் சுழற்சியையும், ஃபியூகஸ் (Fucus) இரட்டைமடிய (Diplontic) வாழ்க்கைச் சுழற்சியையும் காட்டுகின்றன.

18. Read the following statements comparing Bryophytes and Pteridophytes:

Statement I: In Bryophytes, the dominant photosynthetic phase is a free-living haploid gametophyte.

Statement II: Pteridophytes are the first terrestrial plants to possess vascular tissues (xylem

& phloem) and a dominant sporophytic plant body.

Select the correct option:

பிரையோஃபைட்டுகள் மற்றும் டெரிடோஃபைட்டுகளை ஒப்பிடும் கூற்றுகளைப் படிக்கவும்:

கூற்று I: பிரையோஃபைட்டுகளில் ஓங்கிய ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் நிலை தற்சார்புடைய ஒற்றைமடிய கேமிட்டோஃபைட் ஆகும்.

கூற்று II: டெரிடோஃபைட்டுகள் வாஸ்குலார் திசுக்களைக் (சைலம் மற்றும் புளோயம்) கொண்ட முதல் நிலவாழ்த் தாவரங்கள் மற்றும் ஓங்கிய வித்தகத் (ஸ்போரோஃபைட்) தாவர உடலைக் கொண்டவை.

சரியான விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

Correct Answer: Option (C) – Both Statement I and Statement II are correct. / கூற்று I மற்றும் கூற்று II ஆகிய இரண்டும் சரி.

Detailed English Explanation:

Both statements are correct:

- Bryophytes have a dominant haploid gametophyte (n), while the sporophyte (2n) is physically dependent on it.
- Pteridophytes are vascular cryptogams—the first land plants with true xylem/phloem and a dominant diploid sporophyte (2n).

விரிவான தமிழ் விளக்கம்:

இரு கூற்றுகளும் சரியானவை:

- பிரையோஃபைட்டுகளில் ஓங்கிய நிலை கேமிட்டோஃபைட் (n) ஆகும்; ஸ்போரோஃபைட் (2n) நிலை கேமிட்டோஃபைட்டைச் சார்ந்துள்ளது.
- டெரிடோஃபைட்டுகள் வாஸ்குலார் திசுக்கள் (சைலம், புளோயம்) கொண்ட முதல் நிலத் தாவரங்களாகும், மேலும் இவற்றில் ஸ்போரோஃபைட் (2n) தாவர உடல் ஓங்கிய நிலையாகும்.

19. Which of the following statements regarding Gymnosperms is INCORRECT?

ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது?

Correct Answer: Option (D) – Double fertilization and triple fusion are characteristic phenomena observed in Gymnosperms. / இரட்டைக் கருவுறுதல் மற்றும் மும்மைய இணைவு ஆகியவை ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் காணப்படும் முக்கிய பண்புகளாகும்.

Detailed English Explanation:

Statement (D) is INCORRECT: Double fertilization and triple fusion are unique diagnostic features EXCLUSIVE to Angiosperms. Gymnosperms do not exhibit double fertilization; their endosperm is haploid (n) and develops prior to fertilization.

விரிவான தமிழ் விளக்கம்:

கூற்று (D) தவறானது: இரட்டைக் கருவுறுதல் மற்றும் மும்மைய இணைவு (Triple fusion) ஆகியவை ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களுக்கு மட்டுமே உரிய சிறப்பியல்புகளாகும். ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் இவை நடைபெறுவதில்லை.

20. The production of two kinds of spores (microspores and megaspores) is known as heterospory. Heterospory and retention of the megaspore within the megasporangium are considered an important evolutionary precursor towards:

நுண்ஸ்போர்கள் மற்றும் பெருஸ்போர்கள் என இருவகை ஸ்போர்களை உருவாக்கும் முறை மாற்றுஸ்போர் தன்மை (Heterospory) எனப்படும். மாற்றுஸ்போர் தன்மை மற்றும் பெருஸ்போகத்தில் பெருஸ்போர் தங்கிவிடும் பண்பு ஆகியவை எதன் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு முக்கிய முதல்படியாகக் கருதப்படுகிறது?

Correct Answer: Option (B) – Development of the Seed Habit / விதைத் தோன்றும் பழக்கம் (Seed habit) உருவாக்கம்

Detailed English Explanation:

Heterospory (seen in Selaginella and Salvinia) where megaspores are retained inside the megasporangium and female gametophyte develops on the parent sporophyte is a crucial evolutionary step towards the development of the Seed Habit found in higher plants.

விரிவான தமிழ் விளக்கம்:

செலஜினெல்லா மற்றும் சல்வீனியா போன்ற டெரிடோஃபைட்டுகளில் காணப்படும் மாற்றுஸ்போர் தன்மை (Heterospory) மற்றும் தாய் ஸ்போரோஃபைட்டிலேயே பெருஸ்போர் தங்கி வளரும் பண்பு ஆகியவை உயர் தாவரங்களில் விதை தோன்றும் பழக்கம் (Seed habit) பரிணாம வளர்ச்சி அடைவதற்கான முக்கியமான முதல்படியாகும்.